INGENIERO
J A M B
CIVIL

M. en I. José Abraham Martínez Baini
Estudios, Proyectos, Asesorías, Construcciones,
y Mantenimiento Residencial e Industrial.

Querétaro; Qro. a 18 de Marzo de 1996.

Q. A. Roberto Cíntora Almanza.
Secretario General del SUPAUAQ.
Presente.

Siguiendo sus instrucciones visité las instalaciones de la Casa Club de los Maestros Universitarios, pudiendo observar la problemática que presenta la estructura que conforma el espacio deportivo de la zona de frontenis, anexo a ésta presento una serie de fotografías y algunas plantas que se elaboraron , mediante las cuáles pretendo mostrarle; los daños que se tienen al momento de la visita, las razones que considero los provocaron, las expectativas sobre el inmueble en las condiciones actuales, así como las recomendaciones de reestructuración correspondiente.

Daños Estructurales y Razones de Estos.-En éste momento Como se aprecia en la fotografía (1) existe un muro que esta a punto de perder la estabilidad, las acciones que lo hicieron fallar son por un lado el efecto de empujes de viento y por otra el desnivel topográfico entre los muros M2 y M4 que no parece importante pero que también colaboró al incrementar la superficie expuesta de los muros de la parte sur del área del frontenis, fotografía ,5, 6 y 9 , entre los que se encuentra el M4.

Guadalupe Posada #8 Col. Alcanfores Tel. 17-35-14 Querétaro, Qro.

INGENIERO
J A M B
CIVIL

M. en I. José Abraham Martínez Baini
Estudios, Proyectos, Asesorías, Construcciones,
y Mantenimiento Residencial e Industrial.

Expectativas Sobre el Inmueble.-Bajo el comportamiento que presentó el muro 4 ante las solicitaciones demandadas, queda claro que la solución estructural subestimó la intensidad y los periodos de recurrencia con que normalmente se presentan éstos fenómenos y considero que las fuerzas que provocaron los daños no fueron de las más grandes que se presentan en nuestro estado. Por otro lado, los muros 1 a 3 tienen las mismas características que el cuatro y cabe mencionarse que no fallaron esta vez, debido a que su altura es un poco menor y la geometría de la barda perimetral les proporcionó un aumento en su rigidez, modificando favorablemente su comportamiento, sin embargo conviene realizar en ellos algunas adecuaciones. Los muros siete y ocho se comportaron adecuadamente, gracias a la rigidez que el muro cuatro les proporcionaba, pero en este momento no podemos hablar de dos muros, debido a la ausencia estructural del muro cuatro, ahora estructuralmente hablando, existe uno solo de longitud igual a la suma de las longitudes de los muros siete y ocho, lo que amplificará los momentos en el sentido longitudinal cuando se presenten cargas laterales en la dirección oriente-poniente , además puede observarse que el muro dañado está aplicando debido a su estado, una carga perpendicular a los muros siete y ocho que combinada con algún empuje lateral, de tipo accidental, en la dirección poniente-oriente podría poner en riesgo la seguridad de otras partes, por lo que es recomendable iniciar la reconstrucción lo más pronto posible.

Recomendaciones de Reestructuración.-El comportamiento estructural de los muros 1 a 4 respecto a la generatriz de los muros 7 a 9 es tipo cantiliver y le recomiendo cambiar éste comportamiento por otro simplemente apoyado, lo cuál se puede lograr colocando los contrafuertes que le muestro en la planta de reestructuración anexa, y con esto aumentar cuatro veces la resistencia en esta dirección. Como puede observar en la planta le sugiero la colocación de dos contrafuertes en el muro cuatro, con el objeto de no

INGENIERO
J A M B
CIVIL

M. en I. José Abraham Martínez Baini
Estudios, Proyectos, Asesorías, Construcciones,
y Mantenimiento Residencial e Industrial.

afectar la conexión con la columna común de los muros cuatro, siete y ocho, ver fotografías 4, Al demoler el muro cuatro es conveniente no cortar totalmente el acero mediante el cual se conectan las cadenas con la columna común (fotografía 8), con la finalidad de seguir proporcionando soporte lateral a los muros siete y ocho. Es deseable, además de lo ya planteado, se pueda realizar el relleno de tepetate compactado, hasta los niveles de proyecto, para que exista una menor altura de muros y por ende una menor superficie expuesta.

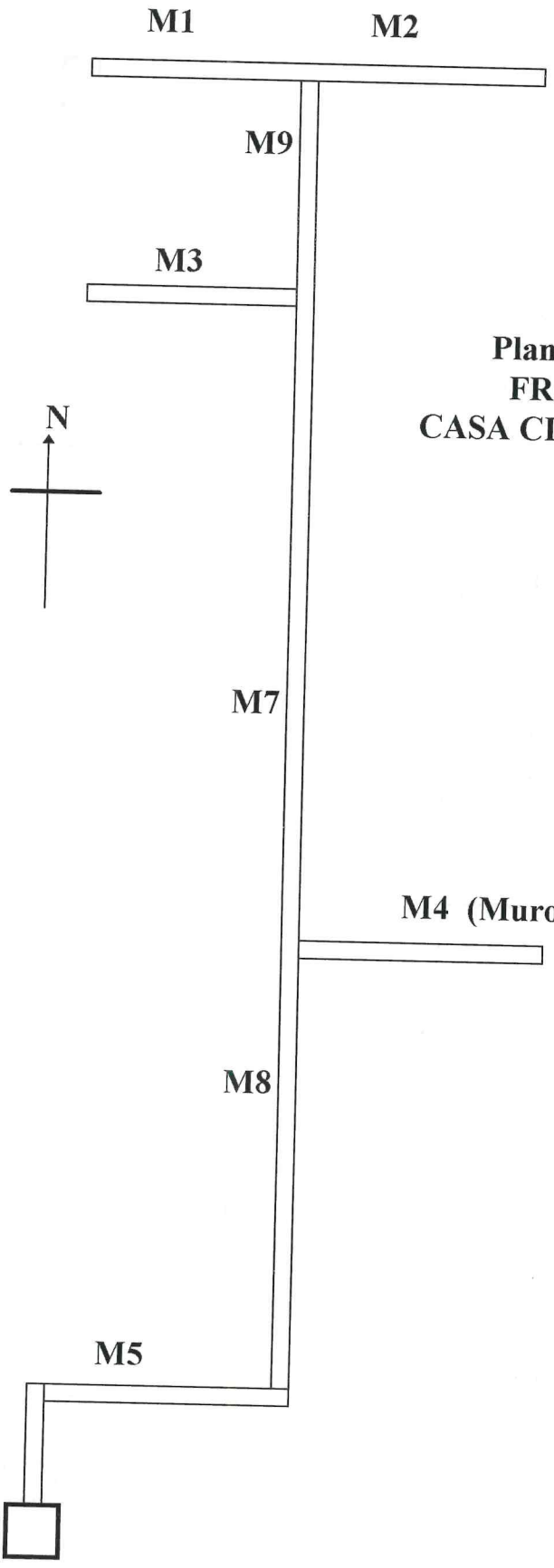
El sistema constructivo que se le recomienda es el más económico y tiene como idea aprovechar en su totalidad lo construido hasta el momento, las dimensiones y el tipo de material de los contrafuertes pueden variar según su proyecto arquitectónico, por lo que me pongo a sus apreciables órdenes de parecerle en lo general lo aquí planteado.

En espera de haber sido claro y objetivo en estos comentarios, me despido de usted no sin antes reiterarme a sus apreciables órdenes.

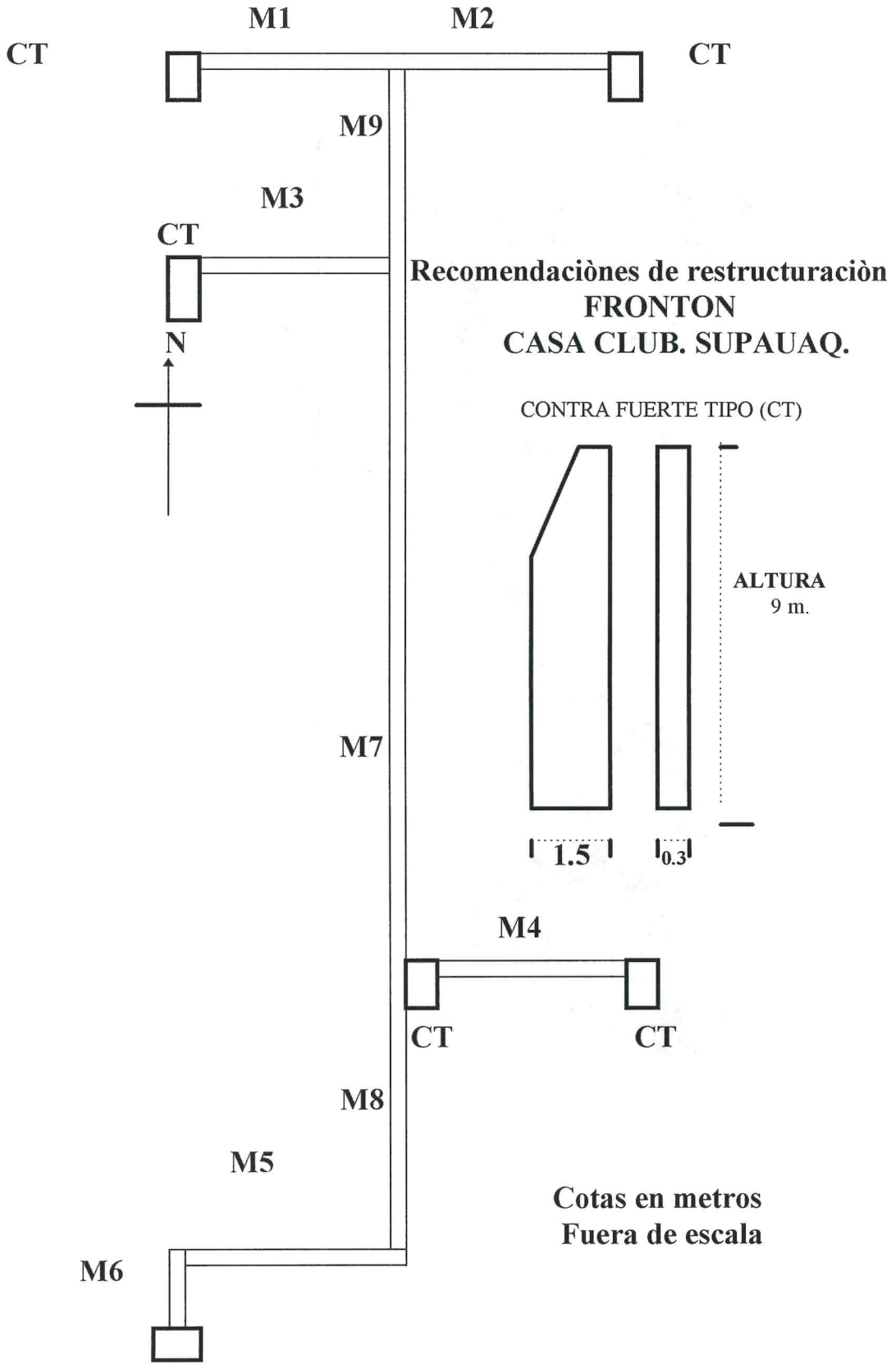
Atentamente

M en I. José Abraham Martínez Baini

c.c.p M en I. José de Jesús Hernández Espino.-Director de la Facultad de Ingeniería de la U A Q.
Archivo



Planta Actual
FRONTON
CASA CLUB. SUPAUAQ.

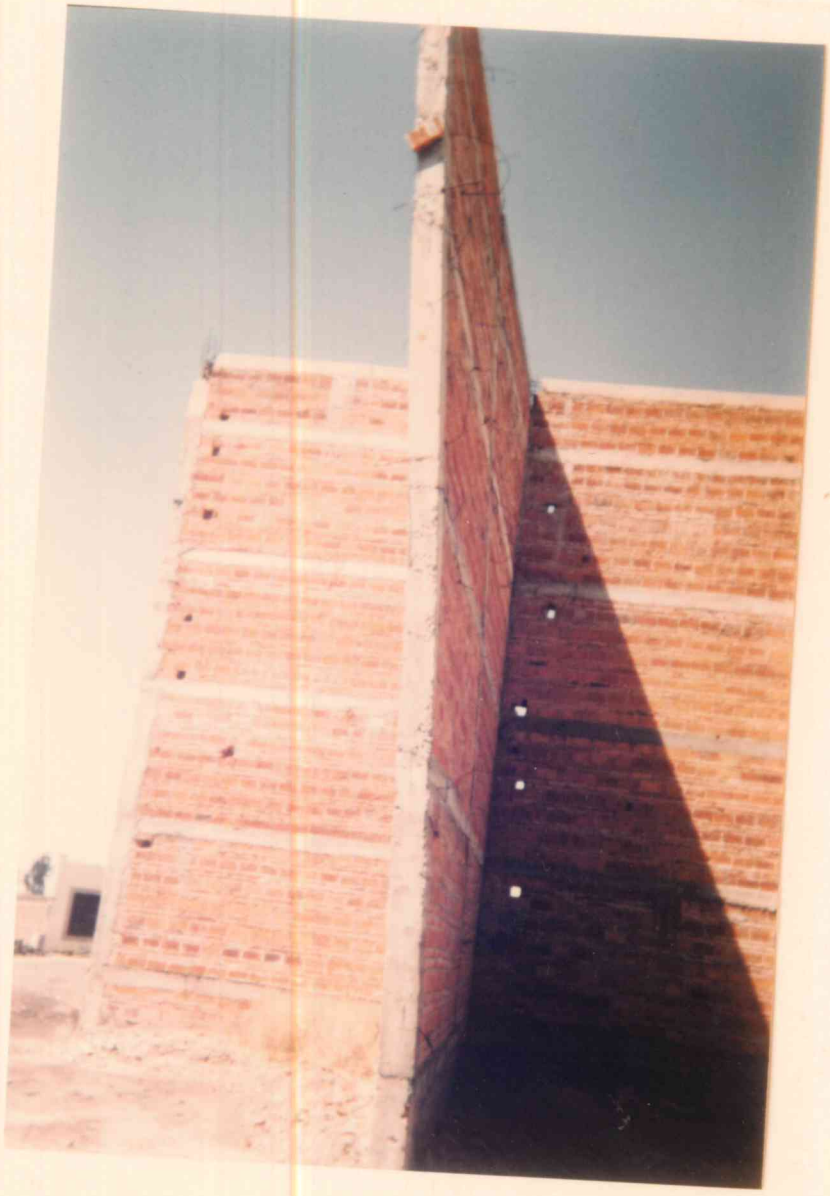


Recomendaciònes de restructuraciòn
FRONTON
CASA CLUB. SUPAUAQ.

CONTRA FUERTE TIPO (CT)

Cotas en metros
Fuera de escala

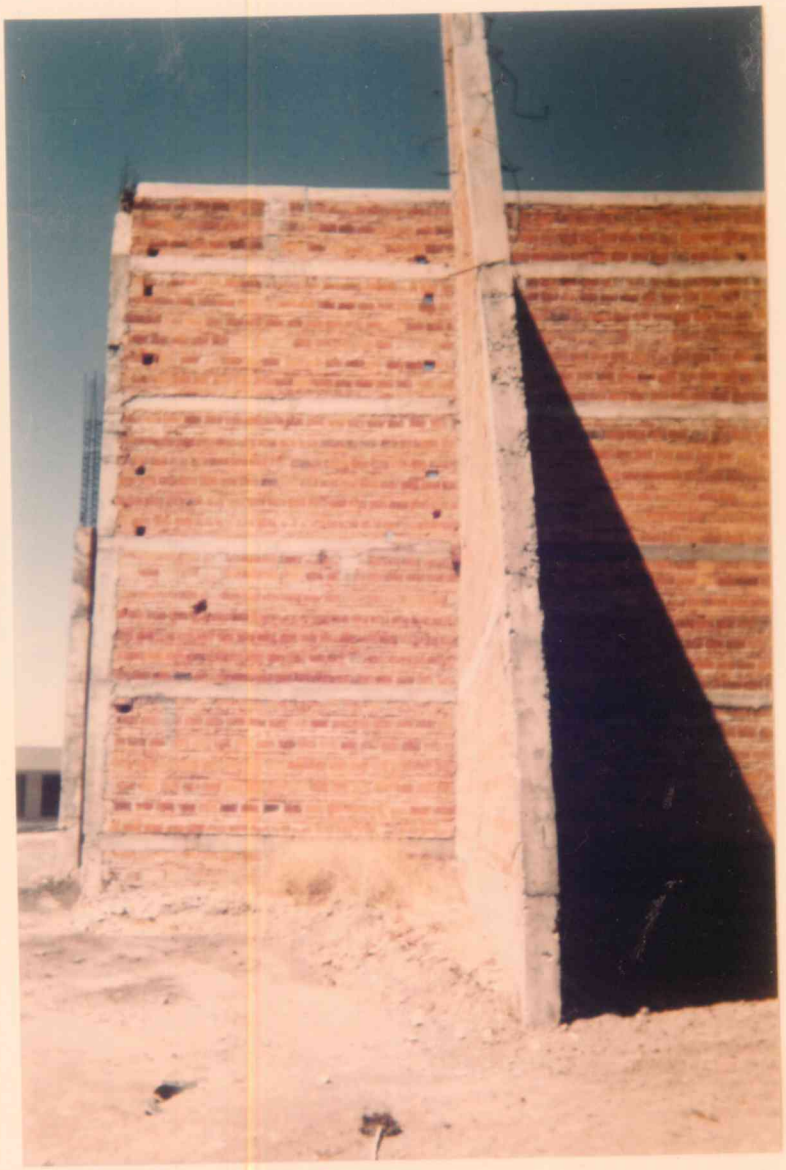
FOTOGRAFIA NO. 1



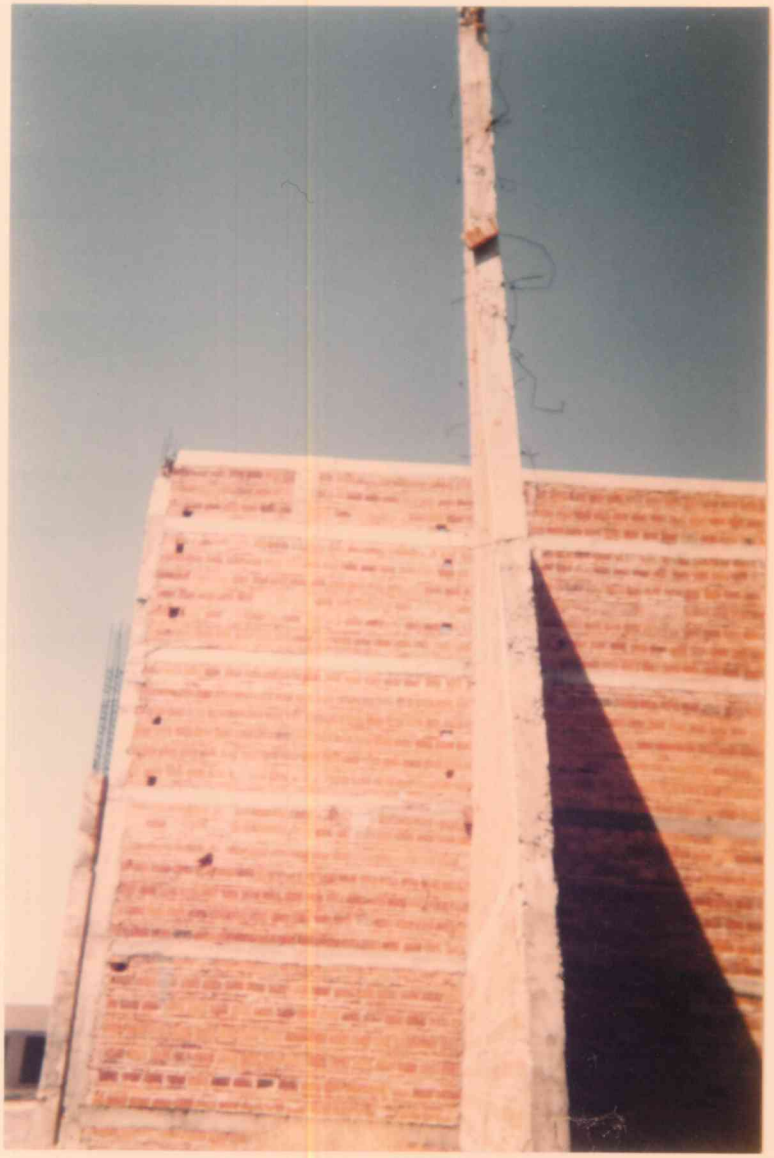
FOTOGRAFIA NO. 10



FOTOGRAFIA NO. 2



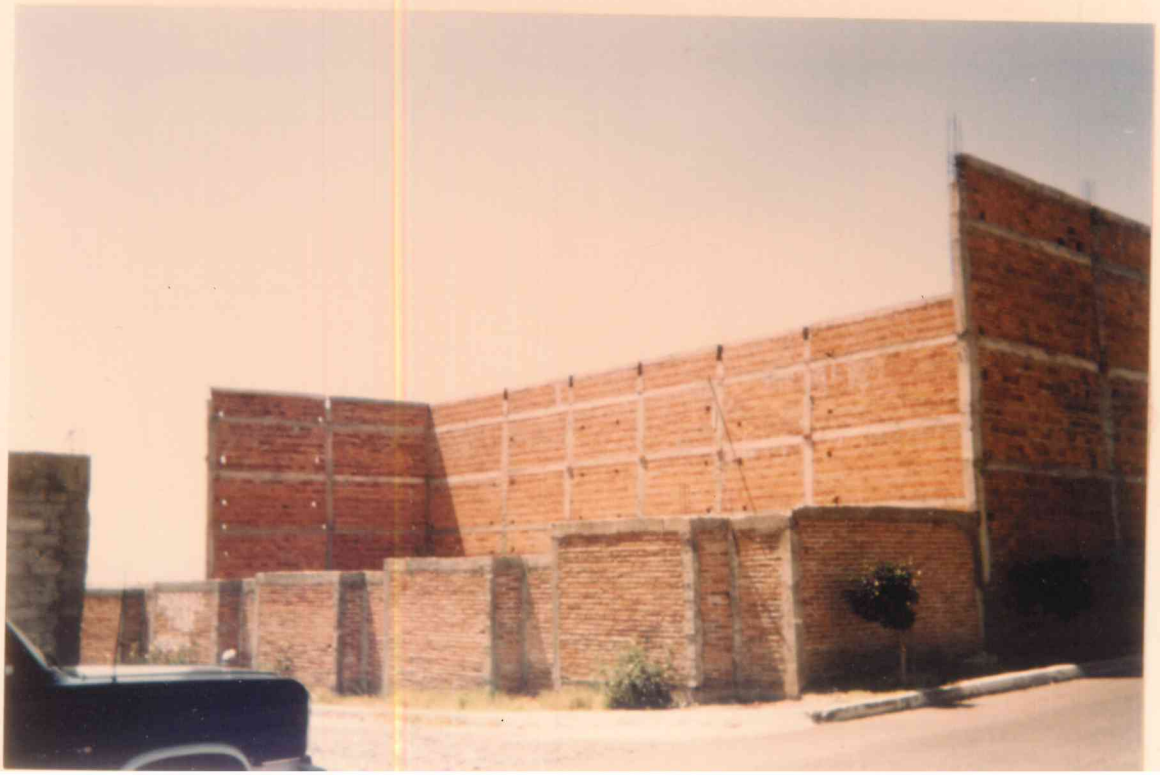
FOTOGRAFIA NO. 3





FOTOGRAFIA NO. 4

FOTOGRAFIA NO. 5

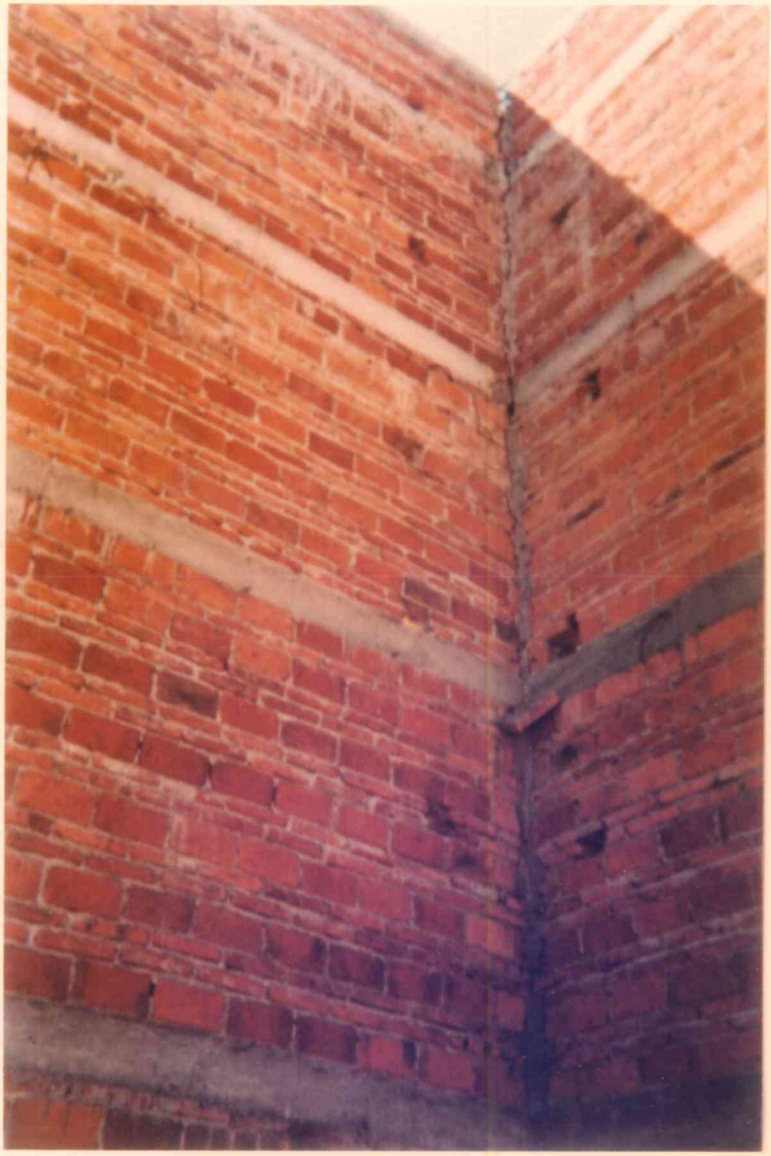


FOTOGRAFIA NO. 6



FOTOGRAFIA NO. 7





FOTOGRAFIA NO. 8

FOTOGRAFIA NO. 9

